⑤ 경제
5

⑤-5 다회용기 수요 예측기

요일·날씨·시험 기간 조건 카드를 뽑아 감으로 다회용기 필요량을 예측하고, Orange3 선형회귀 모델의 예측·실제값과 비교해 남거나 모자란 용기의 비용을 계산하는 환경 경영 체험

경제·경영·데이터 | 심화 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

다회용기는 내일 몇 개 필요할까? 사람의 감과 회귀 모델, 누구의 오차가 작을까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 여러 조건으로 숫자를 예측하는 회귀를 Orange3로 만든다
- 계수를 보고 어떤 조건이 가장 큰 영향인지 해석한다
- 예측 오차를 비용(남음·모자람)으로 바꿔 경영 판단을 한다

현장의 AI · 진로 연결

공급망 관리자는 수요 예측으로 재고를 정하고, ESG 경영 컨설턴트는 낭비를 줄이는 방법을 데이터로 제안해요. 남는 것과 모자라는 것의 비용이 다르다는 점이 실제 경영의 핵심이에요.

👩‍💼 공급망 관리자 · 산업공학·경영 | 👩‍💼 ESG 경영 컨설턴트 · 경영·환경공학 | 👩‍💼 데이터 사이언티스트 · 통계

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
디지털새싹 데이터 마스터 (Orange3 회귀)	핵심
배달용기·환경 융합수업	주제
바이브 코딩	예측 화면

📒 오늘의 단어장

선형회귀

조건마다 “얼마나 더하거나 빼는지”(계수)를 찾아 숫자를 예측하는 모델.

계수

조건 하나가 결과에 주는 영향의 크기.

평균 절대 오차(MAE)

예측과 실제 차이의 평균.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **Orange3 회귀** — 도구 T6 Orange3 Linear Regression 위젯 설명 ↗
2. **오렌지3 기초** — orange-yt1
3. **비용 생각** — 남은 용기 1개 = 세척비 200원, 모자란 1개 = 일회용 대체 500원(가상)

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
조건 카드(요일·날씨·시험) 코팅	1	5,000원
Orange3 화면 판넬 A2	1	6,000원
비용 계산판 출력	1	4,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 23,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 1대(Orange3) 태블릿 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Orange Data Mining (오렌지3 내려받기) Orange3 Linear Regression 위젯 설명 Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 가상 데이터 100일 만들기

조건	규칙
기본	50개
비	+20
금요일	+10
시험 기간	−15
무작위	±5

그림: 시트 수식(RANDBETWEEN)으로 100줄 생성 — 열: 요일, 비(0/1), 금요일(0/1), 시험(0/1), 필요량

2 Orange3 회귀

Test and Score에서 MAE를 기록해요. 계수 표는 Linear Regression 위젯에 Data Table을 연결해 볼 수 있어요.

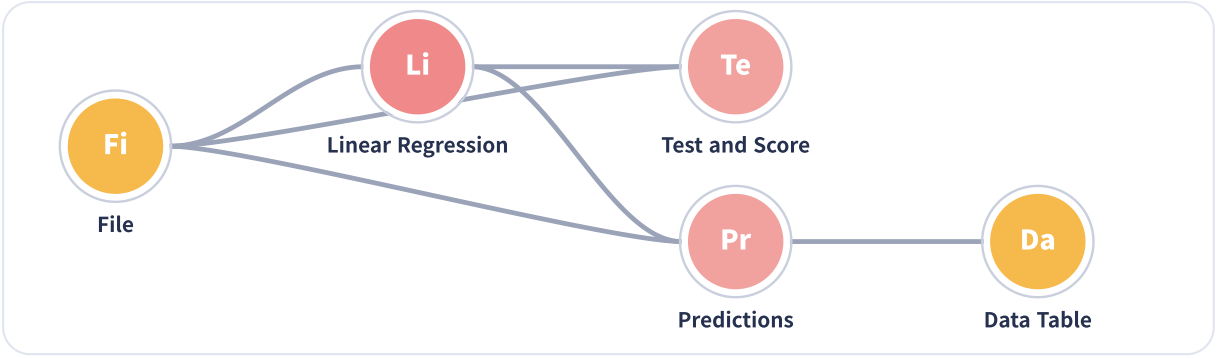


그림: Orange3 작업 흐름 — 왼쪽 위젯 목록에서 끌어다 놓고 선으로 이어요

조건	모델이 찾은 계수	규칙(정답)
절편	50.8	50
비	+19.6	+20
금요일	+9.2	+10
시험 기간	−14.7	−15

그림: Linear Regression 계수 — 규칙에 거의 가까워요

3 예측 비교 앱 (계수를 코드에 넣기)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 “데이터에 없던 날” 카드

축제일·단축수업처럼 데이터에 없는 카드를 섞어요. 모델은 그런 날을 모르니 사람이 보정해야 해요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 경영·환경 교육 앱 개발자
[목표] 조건 카드로 다회용기 필요량을 사람과 회귀 모델이 각각 예측하고 비용을 비교하는 앱
[기능] 1) 조건 선택: 요일(월~금), 비(예/아니요), 시험 기간(예/아니요), 특별한 날(축제·단축수업, 데이터에 없음) 2) 사람 예측 입력 3) 모델 예측 = 50.8 + 19.6×비 + 9.2×금요일 − 14.7×시험(계수는 Orange3 결과로 바꾸기) 4) ‘실제값 공개’: 규칙+무작위로 계산한 실제값(특별한 날은 +30) 5) 남으면 개당 200원, 모자라면 500원(가상)으로 비용 계산, 사람·모델 비교 6) 누적 평균 오차
[제약] HTML 한 파일, 한국어, ‘가상 데이터’ 표시
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

사람의 감과 회귀 모델 중 누구의 평균 오차가 더 작을까? 특별한 날에는?

가설

평소에는 모델 오차가 작지만, 데이터에 없던 특별한 날에는 사람의 보정이 더 정확할 것이다.

변인

독립변인: 예측자(사람/모델), 날의 종류(평소/특별) · 종속변인: 절대 오차

실험·데이터 수집

- 방문자 기록 누적

분석

조건별 평균 절대 오차 막대

결론 쓰는 법

“평소 모델 오차 ○개(사람 ○개), 특별한 날 모델 오차 ○개 — 모델 + 사람 보정이 최선.”

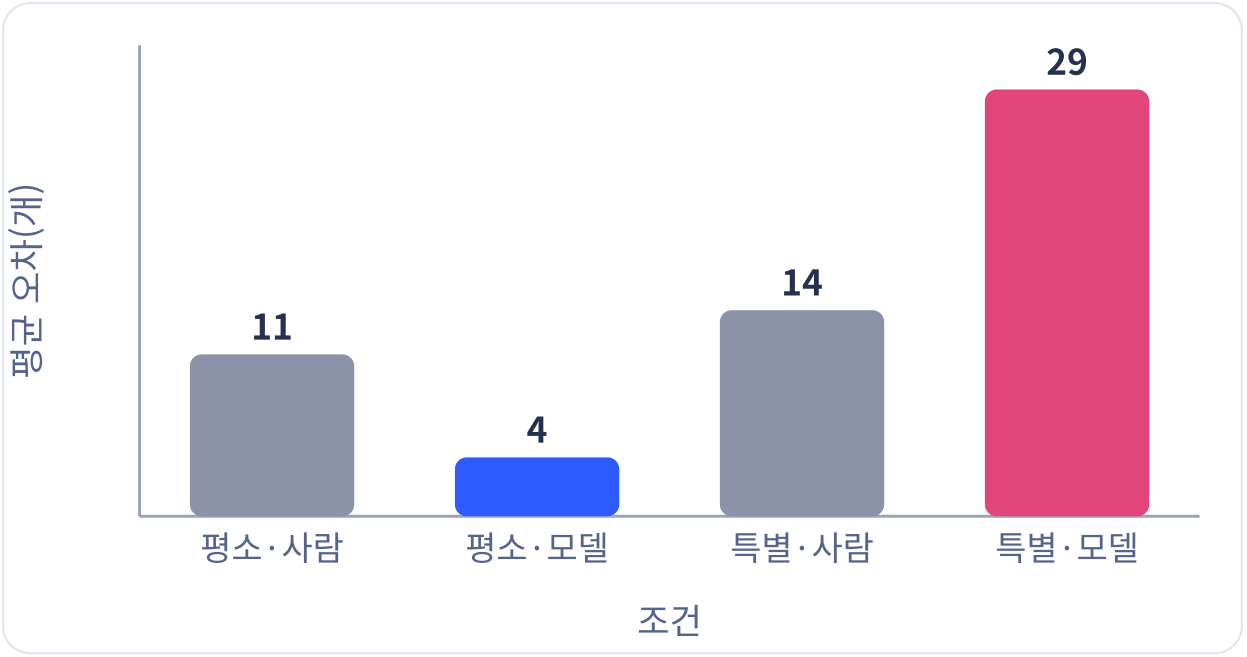


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "모델은 데이터에 있던 날은 잘 맞히지만, 처음 보는 날은 사람이 도와야 해요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 축제일처럼 데이터에 없던 날에는 모델이 크게 모자라게 예측해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- Orange3 화면 캡처 판넬로 설명하고 앱만으로 운영해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 화면과 안내판에 '가상 데이터 · 체험용' 표시를 해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
가상 데이터 100일

2주
Orange3 회귀·계수, 앱

3주
오차 탐구, 리허설

마무리
판넬 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

요일·날씨·시험 조건으로 다회용기 필요량을 감으로 예측하고 Orange3 회귀 모델과 오차·비용을 비교하는 환경 경영 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

디지털새싹 데이터 마스터의 Orange3 회귀를 핵심으로, 배달용기·환경 융합수업 주제와 바이브 코딩 예측 화면을 연결합니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 조건을 바꿔 모델 예측이 계수만큼 달라지는 것을 보고 데이터에 없던 날 모델이 틀리는 것을 확인하며, 회귀 모델이 학습 데이터의 패턴으로 예측한다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

조건 카드를 뽑게 하고 "내일 다회용기는 몇 개 필요할까요?"라고 묻습니다.

체험 (3~4분)

감으로 예측한 뒤 Orange3 계수로 계산한 모델 예측과 실제값을 비교해 비용을 계산합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

축제일 카드에서 모델이 크게 틀리는 것을 보고 사람의 보정이 필요한 이유를 이야기합니다.

정리·진로 카드 (1분)

공급망 관리자·ESG 경영 컨설턴트 진로 카드를 받습니다.

Plan B

Orange3 오류 시 캡처 판넬과 앱만으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 남음 비용과 모자람 비용을 바꾸면 "최적 준비량"이 어떻게 달라지는지 계산
- 도구 Orange Data Mining (오렌지3 내려받기) (https://orangedatamining.com/)

- **문서** Orange3 Linear Regression 위젯 설명 (https://orangedatamining.com/widget-catalog/model/linearregression/)
- **영상** 오렌지3 기초 사용법 (https://www.youtube.com/watch?v=jPHzt4TMkCM)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)